

## **Abgabevorgabe – Semesterprojekt Digital Twin (Glucose–Insulin System)**

### **1. Form der Abgabe**

- Dokumentation (PDF)
- Code (Python/MATLAB) - Lauffähig
- Modelle & Diagramme
- Präsentation – 15 Minuten

Die Dokumentation soll strukturiert und kompakt sein.  
Alle Resultate müssen nachvollziehbar dargestellt werden.

### **2. Inhalt der Abgabe**

Hinweis: In der Zusammenfassung der gestellten Aufgaben ( Blutzucker-Insulin Twin TA.DIGITALTWIN.pdf) ist auf jede Folie das wichtigste mit Orange hinterlegt. Alle diese Punkte müssen in der Abgabe angesprochen werden:

- CGM-Mensch Digital Twin Use Case (ohne Insulin-Pumpe)
  - Use Case Beschreibung
  - 5D DT Anforderungen
  - System-Modell – Modellstruktur, Auswahl Modelltyp, Definition Eingänge, Ausgänge, Parameter
  - Simulations des Systemverhaltens – mindestens nach einer Mahlzeit
  - Insulin - Zustandsschätzung und Bewertung basierende auf reelle Daten
  - Personalisierung: Parameterschätzung & Modellbewertung basierende auf reelle Daten
    - Vergleich Modell vs Daten vor/nach Anpassung
  - Anforderungen Daten & Datenarchitektur
    - Beschreibung Datenflüsse (Quelle, Ziel, Datenqualität)
  - 5D-DT Architekturdiagramm und auf diesem Basis: funktionelle Beschreibung
  - System Architektur Dokumentation
- Insulin Pump Use Case
  - Use Case Beschreibung
  - Zustandsmaschine vom Insulin-Pumpe
  - Beschreibung Anwendungsfall «DT für Insulin-Pumpe» für einer der Fälle:
    - Zusätzliche Services basierend auf die Insulinpumpe
    - Entwicklung der Insulinpumpe
  - Schnittstellen zum CGM-Mensch Digital Twin
  - Erweiterung vom System Architektur mit Insulin Pumpe
- Bewertung und Reflektion
  - Beitrag vom Digital Twin zum jeweiligen Use Case
  - Nutzen vom Digital Twin (zB zusätzliche Information, Qualität, Kosten, ...)
  - Bewertung getrennt für beide Use Cases

### **3. Anforderungen an Ergebnisse**

Die Abgabe muss enthalten:

- Modelle (dokumentiert)
- Code (lauffähig)
- Plots (Simulation & Schätzung)

- Architekturdiagramme (klar lesbar)

Alle Resultate müssen nachvollziehbar, konsistent, sinnvoll interpretiert sein.